



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Algèbre linéaire II

MATH-115(a)

Note de

Anthony Gabino

Professeur :

Eisenbrand Frierich

Dernière mise à jour 6 mai 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

1	Polynômes	2
1.1	Notions fondamentales	2
1.2	Interpolation	3
1.3	Division avec reste	5
1.4	Divisibilité et racines	5
1.5	Le plus grand diviseur commun	6
1.6	Algorithme d'Euclide	8
1.7	Factorisation irréductible	8
2	Valeurs propre	10
2.1	Valeurs propres et vecteurs propres	10
2.2	Polynôme caractéristique	12
2.3	Théorème de Cayley-Hamilton	13
3	Formes bilinéaires	14
3.1	Formes bilinéaires : Définition et propriétés de base	14
3.2	Orthogonalité	15
3.3	Théorème de Sylvester	17
4	Produit scalaire et hermitien	18
4.1	Méthode des moindres carrées	20
4.2	Forme hermitienne	21
4.3	Produit hermitien	23
5	Théorème spectral et la décomposition en valeurs singulières	24
5.1	Théorème spectrale	24
5.2	Forme quadratique et matrice symétrique réelles	26
5.3	Décomposition en valeurs singulières	29
5.4	Encore des systèmes d'équations linéaires	31
5.5	Le meilleur sous-espace approximatif	32
6	Système différentiels linéaires	35
7	La forme normale de Jordan	37
8	Exercices étoiles	38
8.1	Semaine 1	38
8.2	Semaine 2	39
8.3	Semaine 3	40
8.4	Semaine 4	41
8.5	Semaine 5	43
8.6	Semaine 6	44
8.7	Semaine 7	45
8.8	Semaine 8	46
8.9	Semaine 9	47
8.10	Semaine 10	48

CHAPITRE 1

Polynômes

1.1 Notions fondamentales

Théorème 1.1 (Existence des polynômes).

Soit A un anneau, alors il existe un anneau S tel que $A \subsetneq S$. C'est-à-dire que A est un sous-anneau strict de S tel qu'il existe un élément $x \in S \setminus A$,

- $\forall a \in A, \quad ax = xa$
 - Si $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ et $a_i \in A$ pour tout i , alors $a_i = 0$ pour tout i
- x est appelé variable ou indéterminée

Définition 1.1.

Un polynôme sur A est un éléments de S de la forme,

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

avec $n \in \mathbb{N}$ et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i \in A$. On note $A[X]$ l'ensemble des polynômes sur A . On définit le degré de $p(x)$ comme

$$\deg p = \max\{i \in \mathbb{N}, a_i \neq 0\}$$

si $p(x) = 0$ alors $\deg p = -\infty$. De plus le coefficient $a_{\deg p}$ est appelé coefficient dominant de $p(x)$.

Proposition 1.1.

Deux polynômes,

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad \text{et} \quad q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

sont égaux si et seulement $a_i = b_i$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Dans ce cas on note $p(x) = q(x)$.

DÉMONSTRATION :

Sans perte de généralité supposons que $m = n$, dans le cas contraire il suffit de considérer des coefficient nul, ainsi

$$p(x) - q(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \dots + (a_n - b_n)x^n = 0$$

ainsi en vertu du point 2.) du théorème (1.1) on conclut que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad a_i = b_i$$

□

Théorème 1.2.

On a les propriétés suivantes,

- $A[X]$ est un anneau
- A commutatif $\implies A[X]$ commutatif
- A intègre $\implies A[X]$ intègre

DÉMONSTRATION :

Dans l'ordre on a,

- Premièrement on a $1_A \in A[X]$, de plus si $p(x), q(x), r(x) \in A[X]$ alors $p(x)q(x) - r(x) \in A[X]$. Donc par le critère de sous-anneau, $A[X]$ est un sous-anneau de S et donc par extension un anneau.
- Pour $p(x), q(x) \in A[X]$ on a,

$$p(x)q(x) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j x^{i+j}$$

ainsi on en déduit directement la commutativité de $A[X]$ si A est commutatif.

- Supposons que A est intègre, ainsi pour $p(x) \neq 0$ et $q(x) \neq 0$, on a

$$p(x)q(x) = c_0 + c_1x + \dots (a_n b_m)x^{n+m}$$

mais comme A est intègre, $a_n \cdot b_m$ est non-nul et donc $p(x)q(x) \neq 0$. Ainsi $A[X]$ est intègre.

□

Théorème 1.3 (Degrés d'un produit).

Soit A un anneau, $p, q \in A[X]$ tel que le coefficient dominant de f ou de g n'est pas un diviseur de 0, alors

$$\deg f \cdot g = \deg f + \deg g$$

DÉMONSTRATION :

On sait que le coefficient dominant de $f \cdot g$ est $a_n b_m \neq 0$. Tout les coefficients de x^j où $j > n + m$ sont nuls donc on a bien,

$$\deg f \cdot g = \deg f + \deg g$$

□

1.2 Interpolation

Définition 1.2.

Un polynôme $p(x) = a_0 + a_1x + \dots a_nx^n \in A[X]$ induit une application,

$$\begin{array}{ccc} f_p : & A & \rightarrow A \\ & a & \mapsto f_p(a) = a_0 + a_1a + \dots a_na^n \end{array}$$

On parle alors de l'évaluation de p en a .

Théorème 1.4.

Soit A un anneau et $\alpha \in Z(A)$. L'application

$$\begin{array}{ccc} \psi_\alpha : & A[X] & \rightarrow A \\ & p(x) & \mapsto p(\alpha) \end{array}$$

est un morphisme d'anneau surjectif.

DÉMONSTRATION :

Soit $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ et $q(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ alors

$$\psi_\alpha(p(x)q(x)) = \psi_\alpha\left(\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j x^{i+j}\right) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j \alpha^{i+j}$$

De plus

$$\psi_\alpha(p(x))\psi_\alpha(q(x)) = \sum_{i=0}^n a_i \alpha^i \sum_{j=0}^m b_j \alpha^j = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i \alpha^i b_j \alpha^j = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j \alpha^{i+j}$$

où la dernière égalité vient de la commutativité de α avec les éléments de A . Les deux autres propriétés d'un morphisme d'anneau

$$\psi_\alpha(p(x) + q(x)) = \psi_\alpha(p(x)) + \psi_\alpha(q(x)) \quad \text{et} \quad \psi_\alpha(1) = 1$$

sont facile à vérifier. Et finalement la surjectivité de ψ_α découle du qu'un élément de A (polynôme constant) est envoyé sur lui même. On a donc bien un morphisme d'anneau surjectif si et seulement si $\alpha \in Z(A)$. $\square$

Théorème 1.5 (Polynôme sur un corps).

Soient $\mathbb{K}$ un corps $r_0, r_1, \dots, r_n \in \mathbb{K}$ des éléments **distincts** et $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$. Alors il existe un unique polynôme $f(x) \in \mathbb{K}[X]$ tel que

- $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad f(r_i) = y_i$
- $\deg f \leq n$

DÉMONSTRATION :

On cherche donc,

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

tel que $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, f(r_i) = y_i$. On a alors un système d'équation linéaire à n inconnues, on peut alors l'écrire sous forme matricielle,

$$\begin{bmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^n \\ 1 & r_1 & r_1^2 & \dots & r_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Le système possède exactement une seule solution si et seulement si

$$\det(V_{r_0, \dots, r_n}) \neq 0$$

On calcule alors le déterminant de cette matrice en effectuant des opérations sur les colonnes, ainsi

$$\begin{bmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^n \\ 1 & r_1 & r_1^2 & \dots & r_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^n \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & r_1 - r_0 & r_1(r_1 - r_0) & \dots & r_1^{n-1}(r_1 - r_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & r_n - r_0 & r_n(r_n - r_0) & \dots & r_n^{n-1}(r_n - r_0) \end{bmatrix}$$

Et développent par le première ligne, on obtient

$$\det(V_{r_0, \dots, r_n}) = \prod_{i=1}^n (r_i - r_0) \cdot \det(V_{r_0, \dots, r_{n-1}})$$

Ainsi par récurrence immédiate,

$$\det(V_{r_0, \dots, r_n}) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (r_j - r_i)$$

On en déduit donc que $V_{r_0, \dots, r_n}$ est inversible si et seulement si les r_i sont deux à deux distincts. $\square$

Corollaire 1.1.

Soit $\mathbb{K}$ un corps infini et $p(x), q(x) \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes. Alors

$$p(x) = q(x) \iff f_p = f_q$$

DÉMONSTRATION :

Si $p(x) = q(x)$ alors $\forall r \in \mathbb{K}$, $p(r) = q(r)$ donc $f_p = f_q$. Réciproquement, comme $p(r) = q(r)$ pour tout $r \in \mathbb{K}$ et le corps $\mathbb{K}$ est infini, les polynômes prennent les mêmes valeurs sur $\max\{\deg p, \deg q\} + 1$ éléments distincts de $\mathbb{K}$, ainsi par le théorème (1.5) il en résulte $p(x) = q(x)$. $\square$

1.3 Division avec reste**Théorème 1.6.**

Soient $f, g \in A[X]$ tel que $g \neq 0$ et le coefficient dominant de g est un élément inversible de R . Alors il existe $r, q \in A[X]$ uniques tels que,

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

et $\deg r < \deg g$.

DÉMONSTRATION :

Si $\deg g = 0$, alors

$$g(x) = b_0 \in A^\times \implies q(x) = f(x)b_0^{-1} \quad \text{et} \quad r(x) = 0$$

Si $\deg f < \deg g$, alors on a le cas trivial

$$q(x) = 0 \quad \text{et} \quad r(x) = f(x)$$

Et finalement dans le cas où $\deg f \geq \deg g > 0$, on procède par récurrence sur $\mathbb{N}$,

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad \text{et} \quad g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

alors on a clairement,

$$\deg(f(x) - a_nb_m^{-1}x^{n-m}g(x)) < \deg f$$

Alors par récurrence, il existe $q_0, r \in A[X]$ tel que

$$f(x) = \underbrace{(a_nb_m^{-1}x^{n-m} + q_0(x))}_{q(x)}g(x) + r(x)$$

et $\deg r < \deg g$. $\square$

1.4 Divisibilité et racines**Définition 1.3.**

Soit A un anneau commutatif. Un polynôme $q(x) \in A[X]$ divise un polynôme $f(x) \in A[X]$ s'il existe un polynôme $g(x) \in A[X]$ tel que

$$f(x) = q(x)g(x)$$

Si c'est le cas, on dit que $q(x)$ est un diviseur de $f(x)$ et on écrit $q(x)|f(x)$.

Définition 1.4.

Soit A un anneau commutatif et $p(x) \in A[X]^*$ un polynôme et $\alpha \in A$ tel que $p(\alpha) = 0$, alors on dit que α est une racine de $p(x)$

Théorème 1.7.

Soit $f(x) \in A[X]^*$ et $\alpha \in A$,

$$\alpha \text{ est une racine de } f \iff (x - \alpha) \mid f(x)$$

DÉMONSTRATION :

Soit α une racine de f , on effectue alors la division euclidienne de f par $x - \alpha$, ainsi on trouve,

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + r_0$$

par évaluation de f en α on trouve nécessairement que $r_0 = 0$ et donc $(x - \alpha) \mid f(x)$. Réciproquement, si $(x - \alpha) \mid f(x)$, il existe $q(x) \in A[X]$ tel que

$$f(x) = (x - \alpha)q(x)$$

et donc par évaluation on trouve $f(\alpha) = 0$. Ainsi α est bien racine de f . $\square$

Définition 1.5.

Soit A un anneau commutatif, la multiplicité algébrique d'une racine $\alpha \in A$ de $f(x) \in A[X]^*$ est le plus grand entier $i \geq 1$ tel que

$$(x - \alpha)^i \mid f(x)$$

1.5 Le plus grand diviseur commun

Définition 1.6.

Soient $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[X]$. Un diviseur commun de f et g est un polynôme $q \in \mathbb{K}[X]$ tel que,

$$q \mid f \quad \text{et} \quad q \mid g$$

Théorème 1.8 (Idéal sur l'anneau des polynômes).

Soient $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[X]$ non tous deux nuls et,

$$I = \{u \cdot f + v \cdot g \mid u, v \in \mathbb{K}[X]\}$$

Alors il existe un polynôme $d(x) \in \mathbb{K}[X]$ tel que,

$$I = \{h \cdot d \mid h \in \mathbb{K}[X]\}$$

DÉMONSTRATION :

Soit $d \in I^*$ de degré minimal et $u', v' \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$u' \cdot f + v' \cdot g = d$$

Ainsi pour tout $h \in \mathbb{K}[X]$

$$h \cdot d = hu' \cdot f + hv' \cdot g \in I$$

On a donc bien la première inclusion. Réciproquement pour un certain $u \cdot f + v \cdot g \in I$, la division avec reste nous donne

$$u \cdot f + v \cdot g = qd + r$$

avec $\deg r < \deg d$, alors par hypothèse sur d

$$r = (u - qu') \cdot f + (v - qv') \cdot g \in I$$

et par minimalité de $d \in I^*$, $r = 0$. Ainsi il existe $h \in \mathbb{K}[X]$ tel que $h \cdot d = u \cdot f + v \cdot g$. On a donc la deuxième inclusion. $\square$

Théorème 1.9 (Plus grand diviseur commun).

Soient $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$ et $d(x)$ comme dans le théorème (1.8)

- d est un diviseur commun de f et g ,
- Chaque diviseur commun de f et g est un diviseur de d ,
- Si d est unitaire, alors d est unique.

DÉMONSTRATION :

Dans l'ordre on a

- On sait que $f \in I$ donc il existe $h \in I$ tel que $f = h \cdot d$ ainsi $d \mid f$. Il en va de même pour g .
- Soit $u, v \in \mathbb{K}[X]$ tel que $u \cdot f + v \cdot g = d$. Soit $q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$q \mid f \quad \text{et} \quad q \mid g \implies f = u'q \quad \text{et} \quad g = v'q$$

Ainsi il en résulte que

$$d = (u \cdot u' + v \cdot v') \cdot q$$

donc $q \mid d$.

- Soit $d, d' \in \mathbb{K}[X]$ unitaire, alors par le point précédent,

$$d \mid d' \quad \text{et} \quad d' \mid d$$

ainsi $d = a \cdot d'$ et $d' = b \cdot d$. Donc

$$d = d \cdot a \cdot b$$

le théorème (1.3) implique que $a, b \in \mathbb{K}$. Mais d, d' sont unitaire, alors $a = b = 1$, ce qui montre bien que $d = d'$. $\square$

Définition 1.7.

L'unique polynôme $d \in \mathbb{K}[X]$ unitaire satisfaisant (1.8) est appelé le plus grand diviseur commun de f et g . Il est noté $\text{pgcd}(f, g)$.

1.6 Algorithme d'Euclide

Théorème 1.10 (Algorithme d'Euclide).

Soient $f, g \in \mathbb{K}[X]$ non tout deux nuls, par la division euclidienne on a

$$f = q \cdot g + r$$

alors,

$$\text{pgcd}(f, g) = \text{pgcd}(g, r)$$

DÉMONSTRATION :

On vérifie facilement les conditions du théorème (1.9) □

Corollaire 1.2.

Puisque,

$$\text{pgcd}(f, g) = \text{pgcd}(g, r)$$

mais que $\deg r < \deg g$ on a un algorithme récursif strictement décroissant et donc convergent, ainsi par récurrence on a nécessairement

$$\text{pgcd}(f, g) = \text{pgcd}(g, r) = \dots = \text{pgcd}(r_k, 0) = \frac{r_k}{a_{\deg(r_k)}}$$

Exemple 1.1.

On calcule le plus diviseur commun de $f = 4x^6 + x^4 + 2x^2 + 2 \in \mathbb{Z}_5[X]$ et $g = 3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 2 \in \mathbb{Z}_5[X]$, on a par division euclidienne,

$$f(x) = 4x^6 + x^4 + 2x^2 + 2 = (3x^2 + 4x + 2) \cdot (3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 2) + 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3$$

donc,

$$\text{pgcd}(f, g) = \text{pgcd}(3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 2, 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3)$$

par division euclidienne on a,

$$3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 2 = (2x + 2) \cdot (4x^3 + 4x^2 + 3x + 3) + 3x^2 + 1$$

donc,

$$\text{pgcd}(f, g) = \text{pgcd}(4x^3 + 4x^2 + 3x + 3, 3x^2 + 1) = \text{pgcd}(3x^2 + 1, 0)$$

On en déduit donc que $\text{pgcd}(f, g) = x^2 + 2$.

1.7 Factorisation irréductible

Définition 1.8.

Un polynôme $p(x) \in \mathbb{K}[X]^*$ est irréductible, si

1. $\deg p \geq 1$ et
2. si $p(x) = f(x)g(x)$ alors $\deg f = 0$ ou $\deg g = 0$

Théorème 1.11 (Division par un polynôme irréductible d'un produit).

Soit $p(x) \in \mathbb{K}[X]$ irréductible et supposons que $p(x)$ divise un produit $f_1(x) \cdot \dots \cdot f_k(x)$ de polynômes non-nuls. Alors $p(x)$ divise un polynôme $f_i(x)$.

DÉMONSTRATION :

Il suffit de montrer l'assertion pour $k = 2$. Ainsi supposons que $p \mid fg$. Si p ne divise pas f alors $\text{pgcd}(p, f) = 1$ car les seuls diviseurs de p sont des multiples constants de 1 et lui-même. Ainsi il existe $u, v \in \mathbb{K}[X]$ tel que $up + vf = 1$ alors,

$$upg + vfg = g \implies p(ug + vk) = g$$

car $p \mid fg \implies fg = kp$. Ainsi $p \mid g$. □

Théorème 1.12.

Tout polynôme $f(x) \in \mathbb{K}[X]$ se laisse factoriser de façon unique comme,

$$f(x) = \alpha \prod_{i=1}^k p_i(x)$$

où $\forall k \geq 0$ et $p_i(x)$ irréductible.

DÉMONSTRATION :

Si f est irréductible, alors on a

$$f(x) = a_{\deg f} \cdot \frac{f(x)}{a_{\deg f}}$$

Supposons donc que f ne soit pas irréductible, alors il existe $g, h \in \mathbb{K}[X]$ tel que $f = gh$. Par récurrence forte on en déduit que,

$$g(x) = \alpha \prod_{i=1}^k p_i(x) \quad \text{et} \quad h(x) = \beta \prod_{j=1}^m q_j(x)$$

ainsi

$$f(x) = \alpha\beta \prod_{i=1}^k p_i(x) \prod_{j=1}^l q_j(x)$$

Montrons maintenant l'unicité, soient

$$f(x) = \alpha \prod_{i=1}^k p_i(x) = \alpha \prod_{j=1}^l q_j(x)$$

deux factorisation de f . Alors par le théorème (1.11) alors,

$$\exists j \in \llbracket 1, l \rrbracket, \quad p_1(x) \mid q_j(x)$$

mais comme p_1 et q_j sont irréductible et unitaire, $p_1 = q_j$. En divisant par p_1 , l'assertion suit par récurrence. □

Corollaire 1.3.

Soient $f(x) \in \mathbb{K}[X]^*$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ des racines de f de multiplicité algébrique $k_1, \dots, k_r$ respectivement. Alors il existe $g(X) \in \mathbb{K}[X]$ tel que,

$$f(x) = g(x) \cdot \prod_{i=1}^r (x - \alpha_i)^{k_i}$$

CHAPITRE 2

Valeurs propre

2.1 Valeurs propres et vecteurs propres

Définition 2.1.

Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme. Un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$ est un vecteur $v \in V^*$ tel que

$$f(v) = \lambda v$$

Lemme 2.1.

Soit $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base de V et $A \in M_n(\mathbb{K})$ la matrice de l'endomorphisme $f : V \rightarrow V$ relatif à B . La matrice A est diagonale, c'est-à-dire A de la forme

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

si et seulement si v_i est un vecteur propre associé à la valeur propre λ_i pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

DÉMONSTRATION :

Supposons que v_i soit un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda_i \in \mathbb{K}$, ainsi dans la base B on a

$$[f(v_i)]_B = \lambda[v_i]_B = \lambda e_i$$

ainsi on a bien,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

La réciproque est analogue. □

Définition 2.2.

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de l'endomorphisme $f : V \rightarrow V$, alors

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id})$$

est appelé l'espace propre de λ . De plus $\dim E_\lambda$ est appelé multiplicité géométrique de λ .

Lemme 2.2.

Soit $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et $v_1, \dots, v_k \in V$ des vecteurs propres associés aux valeurs propre $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Alors la famille $\{v_1, \dots, v_k\}$ est libre.

DÉMONSTRATION :

Par récurrence sur k , pour $k = 1$ comme $v_1 \neq 0$, alors $\{v_1\}$ est libre. Pour $k > 1$, on considère une combinaison linéaire, sans perte de généralité supposons que $\lambda_k \neq 0$,

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

Par évaluation de cette égalité par l'endomorphisme f et division par λ_k on a

$$\alpha_1 \frac{\lambda_1}{\lambda_k} v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

ainsi en soustrayant les deux équations on obtient

$$\alpha_1 \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_k}\right) v_1 + \dots + \alpha_{k-1} \left(1 - \frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k}\right) v_{k-1} = 0$$

ainsi par récurrence on en déduit que,

$$\forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, \quad \underbrace{\alpha_i \left(1 - \frac{\lambda_i}{\lambda_k}\right)}_{\neq 0} = 0 \implies \forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, \quad \alpha_i = 0$$

□

Lemme 2.3.

Soit $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et $\dim V = n$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres deux à deux distinctes. On considère

$$B_i = \{v_1^i, \dots, v_{n_i}^i\}$$

les bases respectives de E_{λ_i} . Alors

$$B = \bigcup_{i=1}^r B_i$$

est un ensemble libre. De plus,

$$f \text{ diagonalisable} \iff n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$$

DÉMONSTRATION :

En premier temps, on considère une combinaison linéaire tel que,

$$\sum_{i=1}^r \underbrace{\sum_{j=1}^{n_i} \alpha_{ij} v_j^i}_{\in E_{\lambda_i}} = 0$$

mais tenant compte du lemme précédent, on en déduit que

$$\sum_{j=1}^{n_i} \alpha_{ij} v_j^i = 0$$

mais comme B_i est une base, en particulier c'est une famille libre, ainsi,

$$\forall i, j \quad \alpha_{ij} = 0$$

Donc B est bien une famille libre. De plus si on suppose que $\sum n_i = n$, alors B est une base, mais comme B est une base de vecteur propre, alors par définition f est diagonalisable. Réciproquement si f est supposé diagonalisable, et si m_i dénote le nombre de vecteur propre en E_{λ_i} dans la base relatif consistant de vecteur propre, alors $m_i \leq n_i$, et donc

$$n = m_1 + \dots + m_r \leq n_1 + \dots + n_r \leq n$$

et donc $n_1 + \dots + n_r = n$.

□

2.2 Polynôme caractéristique

Définition 2.3.

Soit A la matrice associée à l'endomorphisme de f , le polynôme caractéristique de f est donnée par,

$$\chi_A(x) = \det(A - xI_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n (A - xI_n)_{i\sigma(i)} = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n$$

où $\alpha_i \in \mathbb{K}$. Pour λ une valeur propre de l'endomorphisme f , la multiplicité algébrique de λ est la multiplicité de λ comme racine de $\det(A - xI_n)$.

Proposition 2.1.

Soit $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de f . Alors la multiplicité géométrique est au plus la multiplicité algébrique.

DÉMONSTRATION :

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de f et $B_\lambda = \{v_1, \dots, v_k\}$ une base de

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id})$$

On complète alors B_λ est une base B' de V ,

$$B' = \{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_{n-k}\}$$

Ainsi la matrice associée à notre endomorphisme dans la base B' est,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda I_k & D \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

ainsi le polynôme caractéristique associé est,

$$\chi_A(x) = (\lambda - x)^k \det(C - xI_{n-k})$$

et donc

$$(\lambda - x)^k \mid \chi_A(x)$$

donc la multiplicité de λ est d'au moins k . □

Théorème 2.1.

Soit V un espace vectoriel de dimension n , $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ les valeurs propres distincts de f . Alors f est diagonalisable si et seulement si

1. Le polynôme caractéristique χ_f de f est scindé,

$$\chi_f(x) = (-1)^n \prod_{i=1}^k (x - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

où α_i est la multiplicité algébrique de $\lambda \in K$.

2. Les multiplicités algébriques et géométriques sont les mêmes.

DÉMONSTRATION :

Supposons f diagonalisable. D'après le lemme (2.3) alors,

$$\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_k} = n$$

mais d'après la proposition (2.1)

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_k \leq n$$

ainsi on en déduit que,

$$\forall i, \quad \dim E_{\lambda_i} = \alpha_i$$

Donc la multiplicité géométrique et algébrique coïncident bien pour toutes les valeurs propres. Réciproquement, d'après le polynôme caractéristique on en déduit que,

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_k = n$$

mais d'après la deuxième hypothèse on a

$$\forall i, \quad \dim E_{\lambda_i} = \alpha_i$$

on en conclut par le lemme (2.3) que f est diagonalisable. □

2.3 Théorème de Cayley-Hamilton

Théorème 2.2 (Théorème de Cayley-Hamilton).

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et χ_A le polynôme caractéristique de A , alors

$$\chi_A(A) = 0$$

DÉMONSTRATION :

Pour A une matrice diagonalisable alors

$$A = PDP^{-1}$$

de plus si A est diagonalisable alors $\chi_A = (-1)^n \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$ et donc

$$\chi_A(A) = \chi_A(PDP^{-1}) = P\chi_A(D)P^{-1} = P \cdot 0 \cdot P^{-1}$$

ainsi $\chi_A(A) = 0$ si A est diagonalisable. Et donc par densité des matrices diagonalisables¹ dans $M_n(\mathbb{K})$ et par continuité de $M \mapsto \chi_M(M)$, alors $\chi_A(A) = 0$ pour une matrice quelconque. □

1. Cette démonstration utilisant la densité des matrices diagonalisables n'est **ABSOLUMENT** pas au programme (de Algèbre linéaire 2) mais je trouvais cette démonstration très jolie. Donc si tu lis ça, tu seras peut-être content de savoir que les matrices diagonalisables sont denses dans $M_n(\mathbb{K})$ au même titre que les matrices inversibles.

CHAPITRE 3

Formes bilinéaires

3.1 Formes bilinéaires : Définition et propriétés de base

Définition 3.1.

Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, une forme bilinéaire est une application

$$\begin{aligned} f : V \times V &\rightarrow \mathbb{K} \\ (u, v) &\mapsto \langle u, v \rangle \end{aligned}$$

tel que, pour tout $u, v, w \in V$ et $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle \quad \text{et} \quad \langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

et

$$\langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle \quad \text{et} \quad \langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$$

Théorème 3.1.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ une forme bilinéaire et $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V , alors la matrice associée dans la base B est donnée par,

$$\left(A_B^{(\cdot)} \right)_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle$$

DÉMONSTRATION :

Soit $u, v \in V$ tel que $u = \sum_{i=1}^n u_i b_i$ et $v = \sum_{j=1}^n v_j b_j$ alors

$$\langle u, v \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n u_i b_i, \sum_{j=1}^n v_j b_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_i v_j \langle b_i, b_j \rangle$$

ainsi si on pose la matrice $A_B^{(\cdot)} \in M_n(\mathbb{K})$ ayant comme composante $\langle b_i, b_j \rangle$, on a

$$\langle u, v \rangle = [u]_B^\top A_B^{(\cdot)} [v]_B$$

□

Définition 3.2.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ une forme bilinéaire, alors on dit que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est non-dégénéré à gauche si,

$$\exists v \in V, \forall w \in V, \quad \langle v, w \rangle = 0 \implies v = 0$$

Lemme 3.1.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ une forme bilinéaire et $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V , alors

$$f \text{ non dégénéré à gauche} \iff \operatorname{rg} A_B^{(\cdot, \cdot)} = n \iff f \text{ non dégénéré à droite}$$

DÉMONSTRATION :

Supposons que $\operatorname{rg} A_B < n$ alors, il existe $x \in \mathbb{K}^n$ non nul tel que

$$x^\top A_B = 0$$

Ainsi on posant $u = \sum_{i=1}^n x_i b_i$ alors,

$$\forall v \in V, \quad \langle u, v \rangle = [u]_B^\top A_B [v]_B = 0$$

ce qui contredit le fait que f soit non-dégénéré à gauche, il en va de même pour la dégénérescence à droite. Réciproquement, si f est non-dégénérée à gauche, alors $x^\top A_B \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{K}^n$ non nul. Ceci implique les lignes de A_B sont linéairement indépendante. Alors $\operatorname{rg} A_B = n$. $\square$

Théorème 3.2 (Changement de base).

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ une forme bilinéaire, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ et $B' = \{b'_1, \dots, b'_n\}$ deux bases de V et A_B la matrice associée dans la base B alors,

$$A_{B'} = P_{B'B}^\top A_B P_{B'B}$$

DÉMONSTRATION :

A l'aide de la matrice de changement de base $P_{B'B}$ on sait que

$$[x]_B = P_{B'B} [x]_{B'}$$

donc,

$$\langle u, v \rangle = [u]_B^\top A_B [v]_B = (P_{B'B} [u]_{B'})^\top A_B P_{B'B} [v]_{B'} = [u]_{B'}^\top \underbrace{P_{B'B}^\top A_B P_{B'B}}_{A_{B'}} [v]_{B'}$$

$\square$

3.2 Orthogonalité

Définition 3.3.

Deux éléments $u, v \in V$ sont orthogonaux si et seulement si $\langle u, v \rangle = 0$ et l'on écrit $u \perp v$.

Proposition 3.1.

Soit $E \subset V$, alors $E^\perp = \{v \in V \mid \forall e \in E, \langle v, e \rangle = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de V .

DÉMONSTRATION :

Si on considère l'application,

$$\begin{aligned} \varphi : V &\rightarrow E^* \\ v &\mapsto e \mapsto \langle v, e \rangle \end{aligned}$$

alors $V^\perp = \ker \varphi$ est un sous-espace vectoriel puisque c'est le noyau d'un endomorphisme. $\square$

Définition 3.4.

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V , on dit que B est orthogonale si,

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \langle b_i, b_j \rangle \neq 0$$

Théorème 3.3 (Base orthogonale).

Soit V un espace vectoriel de dimension fini sur une corps $\mathbb{K}$ de caractéristique $\text{car} \mathbb{K} \neq 2$ muni d'une forme bilinéaire symétrique. Alors V possède une base orthogonale.

DÉMONSTRATION :

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base quelconque de V , on remarque que V possède une base orthogonale si et seulement s'il existe une matrice diagonale D telle que $A_B \simeq D$. En effet, si V possède une base B' orthogonale de V , alors $A_{B'}$ est diagonale et donc par le théorème (3.2),

$$A_{B'} = P_{B'B}^\top A_B P_{B'B}$$

donc $A_B \simeq A_{B'}$. Réciproquement si $A_B \simeq D$ alors il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que,

$$P^\top A_B P = D$$

Et donc la base $B' = \{w_1, \dots, w_n\}$ donnée par les colonnes de P (en tant que coordonnées dans la base B) est une base orthogonale.

Ainsi si on considère la matrice associé à la forme bilinéaire dans la base B on a,

$$(A_B)_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle$$

Par procédé récursif, après la $(i-1)$ -ème itération on a une matrice de la forme,

$$\begin{pmatrix} c_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c_{i-1} & & \\ & & & a_{ii} & \dots & a_{in} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Donc pour la i -ème itération on procède comme suit

- Soit k l'indice minimal tel que $k \geq i$ et $a_{kk} \neq 0$. Alors on échange la i -ème colonne avec la k -ème colonne puis la i -ème ligne et la k -ème ligne. Ainsi désormais le nouveau coefficient $a'_{ii} = a_{kk}$ est non-nul puisque $a_{kk} \neq 0$.
- Si l'indice k de l'étape précédente n'existe pas, alors on considère un indice j tel que $b_{ij} \neq 0$. On ajoute alors la j -ème colonne sur la i -ème colonne puis la j -ème ligne sur la i -ème ligne. Ainsi $a'_{ii} = 2b_{ij} \neq 0$ (ce qui est vrai puisque on avait supposé $\text{car} \mathbb{K} \neq 2$.)
- Si, à son tour, un tel indice j n'existe pas, alors on peut procéder à l'itération $i+1$.
- Si $a_{ii} \neq 0$, alors pour tout $j \in \llbracket i+1, n \rrbracket$ on additionne $-a_{ij}/a_{ii}$ fois la i -ème colonne sur la j -ème colonne puis on additionne $-a_{ij}/a_{ii}$ fois la i -ème ligne sur la j -ème ligne. Ce qui permet d'annuler tous les coefficients à droite et sous le coefficient a_{ii} . On peut alors poursuivre à l'étape $i+1$.

On obtient alors une suite de matrice P_k correspondant aux transformations successives de la matrice, ainsi en posant

$$P = P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_n$$

on obtient bien que,

$$P^\top A_B P = D$$

Ce qui conclut la preuve du théorème. $\square$

3.3 Théorème de Sylvester

On a vu qu'une matrice symétrique $A \in M_n(\mathbb{K})$ étant congruente à une matrice diagonale,

$$P^\top A P = \begin{pmatrix} c_1 & & \\ & \ddots & \\ & & c_n \end{pmatrix}$$

En particulier si on se place dans $\mathbb{R}$ alors quitte à interchanger les colonnes de P (ce qui ne change pas le fait que A soit congruente à une matrice diagonale), on peut supposer sans perte de généralité que les c_i sont ordonnées. Ainsi en divisant la i -ème colonne et la i -ème ligne par $|c_i|$ si $c_i \neq 0$ alors on obtient que pour toute matrice symétrique A il existe une matrice inversible P telle que

$$P^\top A P = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 0 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & 0 & \\ & & & & & & -1 & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

Théorème 3.4 (Théorème de Sylvester).

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique. Il existe un nombre entier $r \geq 0$ tel que, pour chaque base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V , exactement r indices i satisfont $\langle v_i, v_i \rangle = 0$.

DÉMONSTRATION :

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, $B' = \{b'_1, \dots, b'_n\}$ des bases orthogonales de V ordonnées telles que

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \quad \langle b_i, b_i \rangle > 0 \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket r+1, n \rrbracket, \quad \langle b_i, b_i \rangle \leq 0$$

et

$$\forall i \in \llbracket 1, r' \rrbracket, \quad \langle b'_i, b'_i \rangle > 0 \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket r'+1, n \rrbracket, \quad \langle b'_i, b'_i \rangle \leq 0$$

Supposons que $b_1, \dots, b_r, b'_{r'+1}, \dots, b'_n$ sont linéairement dépendant, alors il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r'+1}, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$ non tous égaux à zéro tel que,

$$\alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_r b_r = \beta_{r'+1} b'_{r'+1} + \dots + \beta_n b'_n$$

Alors,

$$\langle \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_r b_r, \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_r b_r \rangle = \sum_{i,j=1}^r \alpha_i \alpha_j \langle b_i, b_j \rangle = \sum_{i=1}^r \alpha_i^2 \langle b_i, b_i \rangle > 0$$

cependant,

$$\langle \beta_{r'+1} b'_{r'+1} + \dots + \beta_n b'_n, \beta_{r'+1} b'_{r'+1} + \dots + \beta_n b'_n \rangle = \sum_{i=r'+1}^n \beta_i^2 \langle b'_i, b'_i \rangle \leq 0$$

ainsi par contradiction on conclut que $b_1, \dots, b_r, b'_{r'+1}, \dots, b'_n$ est linéairement indépendant, ce qui implique que $r + n - r' \leq n$ et donc $r \leq r'$. Mais par symétrie de l'argument, on peut conclure que $r = r'$. $\square$

CHAPITRE 4

Produit scalaire et hermitien

Définition 4.1.

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ muni d'une forme bilinéaire symétrique. La forme symétrique est dite positive si,

$$\forall v \in V \setminus \{0\}, \quad \langle v, v \rangle > 0$$

Dans ce cas on parle alors de produit scalaire. On peut alors définir la norme induite par le produit scalaire définie par,

$$\forall v \in V, \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Proposition 4.1.

Pour $v \in V$ et $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$$

DÉMONSTRATION :

$$\|\alpha v\| = \sqrt{\langle \alpha v, \alpha v \rangle} = \sqrt{\alpha^2 \langle v, v \rangle} = |\alpha| \|v\|$$

□

Théorème 4.1 (Théorème de Pythagore).

Soit $v_1, \dots, v_k \in V$ deux à deux orthogonaux, alors

$$\|v_1 + \dots + v_k\|^2 = \|v_1\|^2 + \dots + \|v_k\|^2$$

DÉMONSTRATION :

$$\|v_1 + \dots + v_k\|^2 = \langle v_1 + \dots + v_k, v_1 + \dots + v_k \rangle = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \langle v_i, v_j \rangle = \sum_{i=1}^k \langle v_i, v_i \rangle = \sum_{i=1}^k \|v_i\|^2$$

□

Théorème 4.2 (Inégalité de Cauchy-Schwarz et triangulaire).

Pour tout $v, w \in V$, on a

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|$$

et

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$$

DÉMONSTRATION :

Si on pose $\alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$ alors par construction $v - \alpha w$ est orthogonale à w donc aussi à αw . Ainsi d'après le théorème de Pythagore,

$$\|v\|^2 = \|v - \alpha w\|^2 + \|\alpha w\|^2 \geq \alpha^2 \|w\|^2$$

ainsi on conclut que

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|$$

Et

$$\|v + w\|^2 = \langle v, v \rangle + 2\langle v, w \rangle + \langle w, w \rangle \leq \|v\|^2 + 2\|v\| \|w\| + \|w\|^2 = (\|v\| + \|w\|)^2$$

Ainsi on en déduit que

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$$

□

Théorème 4.3 (Procédé de Gram-Schmidt).

Soient V un espace euclidien et $\{v_1, \dots, v_k\}$ un ensemble libre. Alors il existe un ensemble libre orthogonal $\{u_1, \dots, u_k\}$ de V tel que,

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad \text{span}\{v_1, \dots, v_i\} = \text{span}\{u_1, \dots, u_i\}$$

Explicitement on a,

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad u_k = v_k - \sum_{i=0}^{k-1} \mu_i u_i \quad \text{où} \quad \mu_i = \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle}$$

DÉMONSTRATION :

On peut le montrer le procédé de deux manière, première par induction. On pose $u_1 = v_1$ et on suppose qu'on a construit $\{u_1, \dots, u_{i-1}\}$ il est clair que $\{u_1, \dots, v_i\}$ est libre et est une base de $\text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$. On pose donc

$$u_i = v_i - \alpha_{1,i} u_1 - \dots - \alpha_{i-1,i} u_{i-1}$$

où $\alpha_j = \langle v_i, u_j \rangle / \langle u_j, u_j \rangle$. Comme ça,

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{span}\{u_1, \dots, u_{i-1}, v_i\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$$

Et surtout $\{u_1, \dots, u_i\}$ est orthogonal.

Une autre manière de considérer ce problème est de ce ramener à la diagonalisation de matrice symétrique, en effet si on pose la matrice de Gram associé,

$$(G)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$$

cette matrice est symétrique par construction et donc par le théorème (3.3), on peut diagonaliser la matrice G tel que,

$$P^\top G P = D$$

Ainsi $u_i = (v_1, \dots, v_k)^\top P_i$ où P_i correspond à la i -ème colonne de la matrice P . □

Corollaire 4.1.

Soit V un espace euclidien de dimension finie. Alors si $V \neq \{0\}$ alors V possède une base orthonormale.

DÉMONSTRATION :

On applique Gram-Schmidt à une base quelconque pour trouver une base orthogonal, puis il suffit de normaliser la base. □

Corollaire 4.2.

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice de rang (colonne) plein. On peut factoriser A comme

$$A = A^* \cdot R$$

où les colonnes de $A^* \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sont deux à deux orthonormales et $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice triangulaire supérieure donc les valeurs diagonales sont positives.

DÉMONSTRATION :

Comme $\text{rang} A = n$, les colonnes sont libres, dès lors on peut appliquer le procédé de Gram-Schmidt à $\{a_1, \dots, a_n\}$ où a_j désigne la j -ème colonne de A . On obtient alors une base orthogonale $B = \{a'_1, \dots, a'_n\}$ avec la relation,

$$a_1 = a'_1 \quad \text{et} \quad a_j = \sum_{i=1}^{j-1} \alpha_{ij} a'_i + a'_j$$

pour tout $j \in \llbracket 2, n \rrbracket$, et où α_{ij} sont le coefficient de Fourier de a_j relativement à a'_i . Ainsi on a bien,

$$A = (a'_1, \dots, a'_n) \cdot \begin{pmatrix} 1 & \alpha_{1,2} & \alpha_{1,3} & \dots & \alpha_{1,n} \\ 0 & 1 & \alpha_{2,3} & \dots & \alpha_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

que l'on note $A = A' S$. Il reste encore à normaliser les colonnes de A' ainsi on définit les deux matrices diagonales,

$$D = \begin{pmatrix} 1/\|a'_1\| & & \\ & \ddots & \\ & & 1/\|a'_n\| \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} \|a'_1\| & & \\ & \ddots & \\ & & \|a'_n\| \end{pmatrix}$$

En posant $A^* = A' D$ et $R = D^{-1} S$ on obtient bien,

$$A = A^* \cdot R$$

où $A^* \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sont des matrices respectant les propriétés de l'énoncé. $\square$

4.1 Méthode des moindres carrées

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$ et supposons que le système d'équation linéaire

$$Ax = b$$

ne possède pas de solution. On cherche donc à résoudre le problème d'optimisation suivant

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\| \tag{4.1}$$

On peut écrire cela de façon équivalente

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\| = \min_{h \in \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}} \|h - b\|$$

où $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$ sont les colonnes de A .

On peut résoudre naïvement ce problème, en trouvant une base

$$\{u_1, \dots, u_k\}$$

orthonormale du sous-espace $H = \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}$ avec le procédé de Gram-Schmidt. Puis retourner

$$h = \text{proj}_H(b) = \sum_{i=1}^k \langle b, u_i \rangle u_i$$

Or même si c'est largement faisable, cela demande beaucoup de calcul, c'est pourquoi on a le théorème suivant

Lemme 4.1.

Soit $H \subset V$ un sous-espace vectoriel de V , $b \in V$ et $h \in H$ tel que $b - h \in H^\perp$, alors

$$\forall h' \in H \setminus \{h\}, \quad \|b - h'\| > \|b - h\|$$

DÉMONSTRATION :

Soit $h' \neq h \in H$. Par Pythagore, on a

$$\|b - h'\|^2 = \|b - h\|^2 + \|h - h'\|^2 > \|b - h\|^2$$

□

Théorème 4.4 (La méthode des moindres carrées).

Soient $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$. Les solutions du système

$$A^\top Ax = A^\top b$$

sont les solutions optimales optimale du problème (4.1)

DÉMONSTRATION :

Soit $H = \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}$. Soit $x^* \in \mathbb{R}^n$ tel que $h = Ax^*$. Le vecteur $b - h$ est orthogonal à tout les vecteurs colonnes de A si et seulement si $0 = A^\top(b - h) = A^\top b - A^\top Ax^*$. □

4.2 Forme hermitienne

On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Définition 4.2.

Une forme bilinéaire $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ est dit hermitienne si

- $\forall u, v \in V, \quad \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$
- $\forall u, v, w \in V, \quad \langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle \quad \text{et} \quad \langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.$
- $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \forall u, v \in V, \quad \langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle \quad \text{et} \quad \langle u, \lambda v \rangle = \overline{\lambda} \langle u, v \rangle$

Finalement si $\forall v \in V \setminus \{0\}, \quad \langle v, v \rangle > 0$ on parle alors de produit hermitien

Remarque 4.1.

Les notions de non-dégénérescence, d'orthogonalité, de base orthogonale et de supplémentaire orthogonal sont définies comme avant. Aussi les coefficient de Fourier sont les mêmes.

Exemple 4.1.

Le produit hermitien standard de $\mathbb{C}^n$ est défini par

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i}$$

On Vérifie facilement qu'on a bien un produit hermitien.

Définition 4.3.

Une matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ est appelé hermitienne si on a,

$$A = A^*$$

où $\cdot^* : A \mapsto \overline{A^\top}$

Théorème 4.5.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ un produit hermitien et $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V , alors la matrice associée dans la base B est donnée par

$$(A_B)_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle$$

et pour tout $u, v \in V$,

$$\langle u, v \rangle = [u]_B^\top A_B \overline{[v]_B}$$

DÉMONSTRATION :

Soit $u, v \in V$, alors

$$\langle u, v \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n u_i b_i, \sum_{j=1}^n v_j b_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_i \overline{v_j} \langle b_i, b_j \rangle$$

ainsi si on pose la matrice $A_B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ayant comme composante $\langle b_i, b_j \rangle$, on a bien

$$\langle u, v \rangle = [u]_B^\top A_B \overline{[v]_B}$$

□

Corollaire 4.3.

On en déduit qu'une matrice hermitienne induit un produit hermitien et vice-versa.

Théorème 4.6 (Base orthogonale sur un espace hermitien).

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ de dimension finie, muni d'une forme hermitienne. Alors V possède une base orthogonale.

DÉMONSTRATION :

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V . Pour $u, v \in V$ on a,

$$\langle u, v \rangle = [u]_B^\top A_B \overline{[v]_B}$$

par le même procédé que dans le cas des matrices symétrique (3.3) on trouve une matrice $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ inversible telle que,

$$P^\top A_B \overline{P} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

La base orthogonale est $w_1, \dots, w_n$ dont $[w_j]_B$ est la j -ème colonne de P . Alors

$$w_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} b_i$$

□

4.3 Produit hermitien

Définition 4.4.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit hermitien, alors on définit la norme induite par,

$$\forall v \in V, \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Il est facile de voir que $\|\cdot\|$ est effectivement une norme, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, le théorème de Pythagore, l'inégalité de Bessel et la règle du parallélogramme reste valables.

Théorème 4.7 (Procédé de Gram-Schmidt sur un espace hermitien).

Soient V un espace euclidien et $\{v_1, \dots, v_k\}$ un ensemble libre. Alors il existe un ensemble libre orthogonal $\{u_1, \dots, u_k\}$ de V tel que,

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad \text{span}\{v_1, \dots, v_i\} = \text{span}\{u_1, \dots, u_i\}$$

Explicitement on a,

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad u_k = v_k - \sum_{i=0}^{k-1} \mu_i u_i \quad \text{où} \quad \mu_i = \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle}$$

DÉMONSTRATION :

On peut le montrer le procéder de deux manière, première par induction. On pose $u_1 = v_k$ et on suppose qu'on a construit $\{u_1, \dots, u_{i-1}\}$ il est clair que $\{u_1, \dots, v_i\}$ est libre et est une base de $\text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$. On pose donc

$$u_i = v_i - \alpha_{1,i} u_1 + \dots + \alpha_{i-1,i} u_{i-1}$$

où $\alpha_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle / \langle v_j, v_j \rangle$. Comme ça,

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{span}\{u_1, \dots, u_{i-1}, v_i\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$$

Et surtout $\{u_1, \dots, u_i\}$ est orthogonal.

Une autre manière de considérer ce problème est de ce ramener à la diagonalisation de matrice symétrique, en effet si on pose la matrice de Gram associé,

$$(G)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$$

cette matrice est hermitienne par construction et donc par le théorème (4.6), on peut diagonaliser la matrice G tel que,

$$P^\top G \bar{P} = D$$

Ainsi $u_i = (v_1, \dots, v_k)^\top P_i$ où P_i correspond à la i -ème colonne de la matrice P . □

Corollaire 4.4.

Soit V un espace hermitien, alors V possède une base orthonormale.

CHAPITRE 5

Théorème spectral et la décomposition en valeurs singulières

5.1 Théorème spectrale

Lemme 5.1.

Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ une matrice hermitienne, alors toutes les valeurs propres de A sont réelles.

DÉMONSTRATION :

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A associé à un vecteur propre $v \in \mathbb{C}^n$ non nul, quitte à le normaliser, on peut supposer sans perte de généralité que v est unitaire, ainsi

$$\lambda = \lambda \cdot 1 = \lambda v^* v = v^* (\lambda v) = v^* A v = (A v)^* v = (\lambda v)^* v = \bar{\lambda} v^* v = \bar{\lambda}$$

on est conclut que λ est réelle. □

Proposition 5.1.

Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ une matrice hermitienne, alors A possède au moins une valeur propre et par conséquent elles sont toutes réelles.

DÉMONSTRATION :

On sait que $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de A si et seulement λ est racine de,

$$\chi_A(x) = \det(A - xI_n) \in \mathbb{C}[X]$$

mais par le théorème fondamentale de l'algèbre χ_A possède une racine $\lambda \in \mathbb{C}$. □

Lemme 5.2.

Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ une matrice hermitienne, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ deux valeurs propres distinctes et $u, v \neq 0$ des vecteurs propres associées à λ_1, λ_2 respectivement, alors

$$u^* v = 0$$

DÉMONSTRATION :

On a

$$\lambda_1 u^* v = (\lambda_1 u)^* v = (A u)^* v = u^* A^* v = u^* A v = \lambda_2 u^* v$$

mais comme λ_1 et λ_2 sont distincts on en déduit nécessairement que $u^* v = 0$. □

Théorème 5.1 (Théorème spectrale).

Soit $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice symétrique (hermitienne) est diagonalisable avec une matrice orthogonale (unitaire) $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$ telle que

$$P^* A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ sont les valeurs propres de A .

DÉMONSTRATION :

On considère le cas où $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ainsi soit $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ une valeur propre de A et $v \neq 0$ un vecteur propre unitaire associé à λ_1 . Avec Gram-schmidt (4.3), on peut trouver une base $\{v, u_2, \dots, u_n\}$ qui est orthonormale pour le produit scalaire ordinaire. Soit $U \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$ la matrice dont les colonnes sont $u_2, \dots, u_n$. On considère alors la matrice,

$$S = U^\top A U \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$$

on remarque facilement S est symétrique puisque A l'est. Ainsi par induction, cette matrice est diagonalisable avec une matrice orthogonale $K \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$, alors

$$K^\top S K = K^\top U^\top A U K = \begin{pmatrix} \lambda_2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

On pose donc la matrice $P = (v, UK) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, alors P est orthogonale et on a bien,

$$P^\top A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Le cas où $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ est similaire. □

Corollaire 5.1.

Le théorème spectral nous assure la diagonalisation d'une matrice symétrique (hermitienne), ainsi pour trouver la matrice P telle que,

$$P^* A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Il suffit de

1. Trouver les racines $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ du polynôme caractéristique

$$\chi_A(x) = \det(A - xI_n)$$

2. On trouve pour tout j une base de,

$$E_{\lambda_j} = \ker(A - \lambda_j I_n)$$

On utilise Gram-Schmidt pour trouver une base B_{λ_j} orthonormale de E_{λ_j} .

3. Et donc comme A est diagonalisable, alors les sous-espaces caractéristiques sont en somme directe et donc

$$B = \bigcup_{j=1}^r B_{\lambda_j}$$

forme de une base orthonormale de V . On pose donc

$$P = (B_{\lambda_1} | \dots | B_{\lambda_r})$$

Exemple 5.1.

Soit V un espace vectoriel de dimension 3 et $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ une matrice symétrique réelle dans une base orthonormale $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ telle que

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 3 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

On calcule alors son polynôme caractéristique, on trouve

$$\chi_A(x) = -(x-7)^2(x+2)$$

On calcule alors on base des sous-espaces propres respectifs, puis en utilisant Gram-Schmidt pour orthogonaiser la base :

$$B_7 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/4 \\ 1 \\ 1/4 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{et} \quad B_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

En normalisant on trouve finalement que

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

et $\{\frac{2}{3}v_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}v_3, -\frac{\sqrt{2}}{2}v_1 + \frac{2}{\sqrt{2}}3v_2 + \frac{\sqrt{2}}{6}v_3, -\frac{2}{3}v_1 - \frac{1}{3}v_2 + \frac{2}{3}v_3\}$ est une base orthonormale de V composée de vecteurs propres.

5.2 Forme quadratique et matrice symétrique réelles

Définition 5.1.

Une forme quadratique est une fonction de la forme,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^\top A x \end{aligned}$$

où $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Quitte à remplacer A par $\frac{1}{2}(A + A^\top)$ on peut supposer sans perte de généralité que A est symétrique.

On souhaite résoudre le problème,

$$\max_{x \in S^{n-1}} x^\top A x$$

étant donnée une matrice symétrique réelle et, où $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ est la sphère unité. Mais puisque $f : x \mapsto x^\top A x$ est une fonction continue sur le compact S^{n-1} , alors f admet un maximum sur S^{n-1} .

Théorème 5.2.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique réelle et $f(x) = x^\top A x$ la forme quadratique correspondante à A . Dans ce cas

$$\max_{x \in S^{n-1}} f(x) = \lambda_1 \quad \text{et} \quad \min_{x \in S^{n-1}} f(x) = \lambda_n$$

dont les solutions optimales sont respectivement $S^{n-1} \cap E_{\lambda_1}$ et $S \cap E_{\lambda_n}$.

DÉMONSTRATION :

Par le théorème spectral, on sait que A est diagonalisable donc admet des valeurs propres $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ et une matrice orthogonale $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ telle que,

$$P^\top A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

dont les colonnes $p_1, \dots, p_n$ forme un base orthonormale, ainsi pour $x \in \mathbb{R}^n$ on a

$$\|x\|^2 = x^\top x = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i, \sum_{j=1}^n \alpha_j p_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \|[x]_B\|^2$$

donc $x \in S^{n-1} \iff [x]_B \in S^{n-1}$. De plus,

$$x^\top A x = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i p_i \right)^\top \cdot A \cdot \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j p_j \right) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i p_i \right)^\top \cdot \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_j p_j \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i^2$$

Ainsi pour $x \in S^{n-1}$ on a,

$$\lambda_n = \lambda_n \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i^2 \leq \lambda_1 \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \lambda_1$$

Ainsi λ_n et λ_1 sont respectivement un minorant et majorant. Or pour $x \in S^{n-1} \cap E_{\lambda_1}$ on a

$$x^\top A x = x^\top \lambda_1 x = \lambda_1$$

il en va de même pour λ_n ainsi on a bien,

$$\max_{x \in S^{n-1}} f(x) = \lambda_1 \quad \text{et} \quad \min_{x \in S^{n-1}} f(x) = \lambda_n$$

dont les solutions optimales sont $S^{n-1} \cap E_{\lambda_1}$ et $S^{n-1} \cap E_{\lambda_n}$. □

Définition 5.2.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique est dite

1. définie positive si,

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad x^\top A x > 0$$

2. définie négative si,

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad x^\top A x < 0$$

De plus on dira respectivement que A est semi définie positive ou semi définie négative si les inégalités ne sont pas strictes. Également, la forme quadratique associé $x \mapsto x^\top A x$ est dite définie positive si et seulement si A est définie positive. Il en va de même pour les autres définitions.

Théorème 5.3 (Caractérisation par les valeurs propres).

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique, alors

1. A est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives.
2. A est définie négatives si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement négatives.
3. A est semi définie négative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles.
4. A est semi définie négative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont négatives ou nulles.

DÉMONSTRATION :

On démontre que le premier cas, mais les autres sont analogue. Supposons A définie positive ainsi pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$u_i^\top A u_i > 0 \implies \lambda_i > 0$$

Ainsi toutes les valeurs propres sont bien strictement positives. Réciproquement on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad x^\top A x = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i > 0$$

donc A est bien définie positive. $\square$

Définition 5.3.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique, le k -mineur principale de la matrice A est le déterminant la matrice $A_k \in \mathbb{R}^{k \times k}$ qui est construite en choisissant les k première lignes et colonnes de A .

De plus un k -mineur symétrique de A est le déterminant de la matrice $B_k \in \mathbb{R}^{k \times k}$ tel que $b_{ij} = a_{l_i, l_j}$ où $\{l_1, \dots, l_k\} \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ et $l_1 < \dots < l_k$.

Théorème 5.4 (Caractérisation par les déterminants des mineurs).

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique est,

1. définie positive si et seulement tous ses mineurs principaux sont strictement positifs
2. semi définie négative si et seulement si tous ses mineurs symétrique sont positifs ou nulle.

DÉMONSTRATION :

Dans l'ordre on a,

1. Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique définie positive. Ainsi soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, ainsi soit $y \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ et ajoutons $n - k$ zéros à y pour obtenir un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$. Ainsi

$$x^\top A x = y^\top A_k y > 0$$

Donc A_k est définie positive puisque A l'est, ainsi par le théorème (5.3) toutes ses valeurs propres sont positives et donc $\det A_k > 0$.

Réciproquement, par récurrence le cas $n = 1$ est trivial. Ainsi pour $n \geq 2$ et par l'hypothèse de récurrence les matrices A_k associé au k -mineur principaux pour $k \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$ sont définie positives. Supposons que A n'est pas définie positive comme $\det A = \det A_n > 0$ alors A possède au moins deux valeurs propres strictement négatives $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$, et deux vecteurs propres $u, v \in \mathbb{R}^n$ orthonormales correspondants. Leurs dernières composantes de u et v sont non nulle puisque A_{n-1} est définie positive, en effet si on suppose que u est de la forme $u = (u_1, \dots, u_{n-1}, 0)^\top$, alors

$$Au = \mu u \implies A_{n-1}(u_1, \dots, u_{n-1})^\top = \mu(u_1, \dots, u_{n-1})^\top$$

Donc A_{n-1} admet une valeurs propres strictement négative négative, ce qui contredit le fait que A_{n-1} est définie positive. Il en va de même pour v . Alors il existe $\beta \neq 0$ tel que la dernière composante de $u + \beta v$ est nulle, ainsi

$$(u + \beta v)^\top A(u + \beta v) = \mu + \beta^2 \lambda < 0$$

ce qui est une contradiction au fait que A_{n-1} est définie positive. $\square$

Théorème 5.5 (Théorème Min-Max).

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique avec les valeurs propres $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Si $U \subset \mathbb{R}^n$ dénote un sous espace-vectoriel de $\mathbb{R}^n$ alors,

$$\lambda_k = \max_{\dim U=k} \min_{x \in U \cap S^{n-1}} x^\top A x$$

ou

$$\lambda_k = \min_{\dim U=n-k+1} \max_{x \in U \cap S^{n-1}} x^\top A x$$

DÉMONSTRATION :

On fixe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et prenons $U \subset \mathbb{R}^n$ arbitraire de dimension k . Par un argument dimensionnel, on voit que

$$U \cap \text{span}\{u_k, \dots, u_n\} \neq \{0\}$$

où $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base orthonormale de vecteurs propres de A ordonnés selon les valeurs propres. Ainsi il existe $0 \neq x = \sum_{i=k}^n \alpha_i u_i \in U$, quitte à le normaliser, on peut sans perte de généralité que $\|x\| = 1$. Ainsi on obtient

$$x^\top A x = \sum_{i=k}^n \alpha_i^2 \lambda_i \leq \lambda_k$$

on a bien $\min_{x \in U \cap S^{n-1}} x^\top A x \leq \lambda_k$.

Prenons maintenant le cas particulier

$$U = \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$$

Par le théorème on sait que

$$\min_{x \in U \cap S^{n-1}} x^\top A x = \lambda_k$$

Donc on conclut bien que

$$\lambda_k = \max_{\dim U=k} \min_{x \in U \cap S^{n-1}} x^\top A x$$

□

5.3 Décomposition en valeurs singulières

Théorème 5.6 (Décomposition en valeurs singulières).

Une matrice $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ peut être décomposée comme

$$A = P \cdot D \cdot Q$$

où $P \in \mathbb{C}^{m \times m}$ et $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ sont unitaire, et $D \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$ est une matrice diagonale. Si A est réelle cela implique que P et Q sont réelles.

DÉMONSTRATION :

On considère la matrice hermitienne $A^* A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ qui est semi-définie positive. Car pour tout $x \in \mathbb{C}^n$,

$$x^* A^* A x = (Ax)^* Ax = \|Ax\|^2 \geq 0$$

Ainsi soit $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \geq \dots \geq \sigma_n^2 \geq 0$ les valeurs propres de $A^* A$. Soient $\{u_1, \dots, u_n\}$ une base orthonormale de $\mathbb{C}^n$ composée de vecteurs propres de $A^* A$, alors les lignes de Q sont $u_1^*, \dots, u_n^*$. Ainsi par construction Q est unitaire.

Soit $r \in \mathbb{N}$ le nombre tel que $\sigma_i > 0$ est strictement positif,

$$r = |\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma_i > 0\}|$$

On définit par les vecteurs

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \quad v_i = \frac{Au_i}{\sigma_i}$$

Notons que les v_i sont déjà orthonormées, en effet

$$\|v_i\|^2 = \frac{u_i^* A^*}{\sigma_i} \frac{Au_i}{\sigma_i} = \frac{\sigma_i^2 u_i^* u_i}{\sigma_i^2} = u_i^* u_i = 1$$

Et pour $i \neq j$,

$$v_i^* v_j = u_i^* u_j = 0$$

Avec le procédé de Gram-Schmidt, on complète les v_i tels que $\{v_1, \dots, v_m\}$ est une base orthonormale de $\mathbb{C}^m$. Donc les colonnes de P sont les $v_1, \dots, v_m$ dans cet ordre et donc par construction, P est unitaire.

La matrice $D \in \mathbb{C}^{m \times n}$ est la matrice diagonale dont les r première composantes sur la diagonale sont $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ dans cet ordre. Avec ces matrice P, D et Q on a

$$A = P \cdot D \cdot Q$$

ou de manière équivalente

$$P^* \cdot A \cdot Q^*$$

En effet, par construction

$$(P^* \cdot A \cdot Q^*)_{ij} = v_i^* A \cdot u_j$$

et c'est égale à zéro si $j > r$, parce que dans ce cas $Au_j = 0$ dès que $u_j^* A^* Au_j = 0$. Si $i > r$, par construction v_i est orthogonale à Au_j/σ_j et donc c'est égale à zéro. Et si $i \leq r, j \leq r$, alors

$$u_i^* A^* Au_j / \sigma_i = u_i^* u_j \sigma_j^2 / \sigma_i = \begin{cases} \sigma_i & \text{st } i = j \\ 0 & \text{autrement} \end{cases}$$

□

Définition 5.4.

Les $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ du théorème (5.6) sont les valeurs singulières de A , et

$$A = P \cdot D \cdot Q$$

est appelé une décomposition en valeurs singulières.

Définition 5.5.

La pseudo inverse d'une matrice diagonale $D \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de la forme

$$D = \text{diag}_{m \times n}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)$$

est

$$D^+ = \text{diag}_{n \times m}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1}, 0, \dots, 0)$$

Ainsi la pseudo inverse d'une matrice $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ avec une décomposition $A = P \cdot D \cdot Q$ est,

$$A^+ = Q^* D^+ P^*$$

Lemme 5.3.

Soit $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, alors il existe une unique matrice $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$ telle que les quatre conditions de Penrose sont satisfaites :

1. $AXA = A$
2. $(AX)^* = AX$
3. $XAX = X$
4. $(XA)^* = XA$

DÉMONSTRATION :

Soit $X, Y \in \mathbb{C}^{n \times m}$ deux matrices satisfaisant les conditions de Penrose, alors

$$\begin{aligned}
 X &= XAX \\
 &= XAYAX \\
 &= XAYAYAYAX \\
 &= (XA)^*(YA)^*Y(AY)^*(AX)^* \\
 &= A^*X^*A^*Y^*YY^*A^*X^*A^* \\
 &= (AXA)^*Y^*YY^*(AXA)^* \\
 &= A^*Y^*YY^*A^* \\
 &= (YA)^*Y(AY)^* \\
 &= YAYAY \\
 &= YAY \\
 &= Y
 \end{aligned}$$

□

Théorème 5.7.

La pseudo inverse d'une matrice $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ est unique.

DÉMONSTRATION :

Soit $A = PDQ$ une décomposition en valeurs singulières et $A^+ = Q^*D^+P^*$. Alors

$$AA^+A = PDQ \cdot Q^*D^+P^* \cdot PDQ = PDD^+DQ = PDQ = A$$

Il est facile de voir que A^+ respecte les quatre conditions de Penrose (5.3), et donc A^+ est unique. □

5.4 Encore des systèmes d'équations linéaires

On considère de nouveau un système

$$Ax = b \tag{5.1}$$

où $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{C}^m$.

Définition 5.6.

On appelle solution minimal de (5.1) est la solution du problème des moindres carrées

$$\min_{x \in \mathbb{C}^n} \|Ax - b\|_2$$

correspondant avec norme $\|x\|$ minimale.

Théorème 5.8.

La solution minimal de (4.1) est

$$x = A^+b,$$

où A^+ est la pseudo inverse de A .

DÉMONSTRATION :

Soit $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitaire on remarque que pour tout $x \in \mathbb{C}^n$

$$\|x\|^2 = x^*x = x^*B^*Bx = \|Bx\|^2$$

ainsi les matrices unitaire préserve la norme. Ainsi pour $x \in \mathbb{C}^n$,

$$\|Ax - b\| = \|PDQx - b\| = \|DQx - P^*b\|$$

on pose $y = Qx$ mais comme Q est unitaire alors $\|y\| = \|x\|$. Dès lors on peut facilement vérifier que y est solution minimal de $Dy = P^*b \iff Q^*y$ est solution minimal de $Ax = b$. Or les solutions optimales de $Dy = P^*b$ sont les $y \in \mathbb{C}^n$ tel que $y_i = (P^*b_i)/\sigma_i$ pour $1 \leq i \leq r$ et $y_{r+1}, \dots, y_n$ sont libres alors la solution où $y_{r+1} = \dots, y_n = 0$ est celle de norme minimale. Et elle est donné par

$$y = D^+P^*b$$

On peut donc conclure que

$$x = Q^*y = Q^*D^+P^*b = A^+b$$

□

5.5 Le meilleur sous-espace approximatif

Soient $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$ des vecteurs et $1 \leq k \leq n$, on souhaite trouver un sous-espace $H \subset \mathbb{R}^n$ de dimension k tel que

$$\sum_{i=1}^m d(a_i, H)^2$$

soit minimale.

Supposons que $H = \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ où $u_1, \dots, u_k$ sont orthonormales, alors

$$d(a_i, H)^2 = \|a_i - \pi(a_i)\|^2 \implies d(a_i, H)^2 = \|a_i\|^2 - \|\pi(a_i)\|^2$$

donc minimiser $\sum_{i=1}^m d(a_i, H)^2$ revient à maximiser

$$\sum_{i=1}^m \|\pi(a_i)\|^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \langle a_i, u_j \rangle^2 = \sum_{j=1}^k \|Au_j\|^2 = \sum_{j=1}^k u_j^\top A^\top Au_j$$

où $A^\top = (a_1, \dots, a_m)$.

Théorème 5.9 (Sous-espace approximatif).

Soient $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$ et $A^\top(a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $U = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une base orthonormale de vecteur propres de $A^\top A$ associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Alors $H = \text{span}\{u_1, \dots, u_n\}$ est une solution optimale de

$$\min_{\dim H=k} \sum_{i=1}^m d(a_i, H)^2$$

et $u_1, \dots, u_k$ est une solution optimale de

$$\max_{u_1, \dots, u_k \in S^{n-1}} \sum_{j=1}^k u_j^\top A^\top A u_j$$

DÉMONSTRATION :

On procède par récurrence sur k . Pour $k = 1$, le problème revient à maximiser une forme quadratique sur S^{n-1} , ce qu'on connaît déjà.

Pour le cas $k > 1$, on pose $W = \text{span}\{w_1, \dots, w_k\} \neq \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ où les w_i forment une base orthonormale. Sans perte de généralité on peut supposer que $w_k \perp u_1, \dots, u_{k-1}$. Par récurrence on sait que

$$\sum_{j=1}^{k-1} w_j^\top A^\top A w_j \leq \sum_{j=1}^{k-1} u_j^\top A^\top A u_j$$

Or on observe que pour tout $x \in S^{n-1}$, $x \perp \text{span}\{u_1, \dots, u_{k-1}\}$

$$x^\top A^\top A x = \sum_{i=k}^n \lambda_i \alpha_i^2 \leq \lambda_k \sum_{i=k}^n \alpha_i^2 = \lambda_k$$

alors

$$\max_{x \in S^{n-1}, x \perp \text{span}\{u_1, \dots, u_{k-1}\}} x^\top A^\top A x$$

est atteint en u_k . Alors

$$w_k^\top A^\top A w_k \leq u_k^\top A^\top A u_k$$

et

$$\sum_{j=1}^k w_j^\top A^\top A w_j \leq \sum_{j=1}^k u_j^\top A^\top A u_j$$

□

5.5.1 Rang k approximation

Pour une matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $k \in \mathbb{N}$, on résout

$$\min_{\substack{B \in \mathbb{R}^{m \times n} \\ \text{rg } B \leq k}} \|A - B\|_F \quad (5.2)$$

où $\|\cdot\|_F$ est la norme de Frobenius défini par

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{ij} \alpha_{ij}^2}$$

Définition 5.7.

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, on considère sa décomposition en valeurs singulières $A = P \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)Q$, alors la matrice A_k de A pour $k \in \mathbb{N}$ est

$$A_k = P \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k, 0, \dots, 0)Q$$

On observe alors que $\text{rg} A_k \leq k$.

Théorème 5.10.

A_k est une solution optimale de (5.2)

DÉMONSTRATION :

Soit $\tilde{H} \subseteq \mathbb{R}^n$ le sous-espace engendré par les lignes de C de dimension $\dim \tilde{H} \leq k$, alors

$$\|A - C\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \|a_i - c_i\|^2 \geq \sum_{i=1}^m d(a_i, \tilde{H})^2$$

or d'après le théorème (5.9) $H = \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ minimise le problème et donc

$$\|A - C\|_F^2 = \sum_{i=1}^m d(a_i, \tilde{H})^2 \geq \sum_{i=1}^m d(a_i, H)^2 = \sum_{i=1}^m \|a_i - \hat{a}_i\|^2 = \|A - A_k\|_F^2$$

□

Lemme 5.4.

Soit $U \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)U^\top$ une factorisation de $A^\top A$ selon le théorème spectral où $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$. Les lignes de A_k sont les projections des lignes A sur $H = \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$.

DÉMONSTRATION :

Soit $a_i^\top \in \mathbb{R}^n$ une ligne de A , alors sa projection sur H est

$$\pi(a_i) = \sum_{j=1}^k a_i^\top u_j u_j$$

que l'on peut écrire son forme de ligne

$$\sum_{j=1}^k a_i^\top (u_j u_j^\top)$$

Ainsi on a bien

$$\sum_{j=1}^k A u_j u_j^\top = \sum_{j=1}^k \sigma_j v_j u_j^\top = P \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k, 0, \dots, 0)Q = A_k$$

□

CHAPITRE 6

Système différentiels linéaires

On veut résoudre un système

$$x'_1(t) = a_{11}x_1(t) + \dots + a_{1n}x_n(t)$$

$$x'_n(t) = a_{n1}x_1(t) + \dots + a_{nn}x_n(t)$$

où les $a_{ij} \in \mathbb{R}$. En notation matricielle, on peut écrire

$$x'(t) = Ax(t)$$

où $A = (a_{ij})_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et $x(t) = (x_1(t) \dots x_n(t))^T$.

Lemme 6.1.

Pour $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$ et $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$ on a

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F$$

DÉMONSTRATION :

Soit a_i^T la i -ème ligne de A et b_i la i -colonne de B , alors on remarque

$$|(AB)_{ij}|^2 = |a_i^T b_j|^2 = (a_i^* \bar{b}_j)(a_i^T b_j) \leq \|a_i\|^2 \|b_j\|^2$$

Donc

$$\|AB\|_F^2 = \sum_{i,j=1}^n (a_i^* \bar{b}_j)(a_i^T b_j) \leq \sum_{i,j=1}^n \|a_i\|^2 \|b_j\|^2 = \|A\|_F^2 \|B\|_F^2$$

□

Théorème 6.1.

Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, alors la série

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

converge.

DÉMONSTRATION :

On considère la suite $(b_n) \subset \mathbb{C}^{n \times n}$

$$b_n = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!}$$

Soient $m, n \in \mathbb{N}$, alors

$$\|b_m - b_n\|_F = \left\| \sum_{k=n+1}^m \frac{A^k}{k!} \right\|_F \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{\|A^k\|_F}{k!} \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{\|A\|_F^k}{k!}$$

Or puisque la suite $(a_n) \in \mathbb{R}$

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{\|A\|_F^k}{k!}$$

est de Cauchy, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $m, n \geq N$,

$$|a_m - a_n| \leq \varepsilon$$

Alors pour tout $m, n \geq N$, on a

$$\|b_m - b_n\|_F \leq \varepsilon$$

Ceci montre bien que (b_n) est de Cauchy et alors e^A converge. □

Théorème 6.2.

La solution du problème initiale $x'(t) = Ax$, $x(0) = v$ est

$$x(t) = e^{At}v$$

DÉMONSTRATION :

Par le théorème précédent on a montré que pour tout $t \in \mathbb{R}$ la série

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$$

converge. Donc chaque composante est une série intégrale avec un rayon de convergence ∞ . On peut alors dériver les termes de la somme pour obtenir

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At}$$

Donc si on considère $x(t) = e^{At}v$ alors

$$x'(t) = A e^{At}v = Ax(t)$$

□

Lemme 6.2.

Soient $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tels que $AB = BA$, alors

$$e^{A+B} = e^A \cdot e^B$$

DÉMONSTRATION :

...

□

CHAPITRE 7

La forme normale de Jordan

Définition 7.1.

Un bloc de Jordan est définie comme

$$J(\lambda, n) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

où $\lambda \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. On remarque que $J(\lambda, n) = \text{diag}(\lambda, \dots, \lambda) + J(0, n)$ où $J(0, n)$ est une matrice nilpotente, puisque $J(0, n)^n = 0$. De plus on dit qu'une matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ est une forme normale de Jordan si

$$A = \begin{pmatrix} J(\lambda_1, n_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J(\lambda_k, n_k) \end{pmatrix}$$

Lemme 7.1.

Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ une matrice normale de Jordan alors

$$\chi_A(x) = (-1)^n \prod_{i=1}^k (x - \lambda_i)^{n_i}$$

DÉMONSTRATION :

Comme $A - x\text{Id}$ est une matrice triangulaire supérieure, alors son déterminant est donné par le produit des termes diagonaux, ainsi on a bien

$$\chi_A(x) = \det(A - x\text{Id}) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)^{n_i}$$

□

CHAPITRE 8

Exercices étoiles

8.1 Semaine 1

Exercice 1.

Soit A un anneau,

1. Montrer que l'élément 1_A est unique.
2. Montrer qu'un élément inversible $a \in A^\times$ n'est pas un diviseur de zéro.
3. Montrer que deux polynômes,

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad \text{et} \quad q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

sont égaux si et seulement si $a_i = b_i$ pour tout i .

4. Soit $A^{n \times n}$ l'anneau des matrices $n \times n$ sur A . Montre que le centre de $A^{n \times n}$ est

$$Z(A^{n \times n}) = \{aI_n, a \in Z(A)\}$$

DÉMONSTRATION :

Dans l'ordre on a

1. Soit $1_A, 1'_A \in A$ deux éléments distincts neutre pour la multiplication, alors

$$1_A = 1_A \cdot 1'_A = 1'_A$$

2. Soit $a \in A^\times$, supposons que a soit un diviseur de zéro, alors il existe $b \in A^*$ tel que $a \cdot b = 0$, ainsi

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot a \cdot b = 0 \implies b = 0$$

ce qui est absurde car on avait supposé b non-nul.

3. On peut supposer dans perte de généralité que $m = n$, ainsi

$$p(x) - q(x) = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i)x^i = 0$$

ainsi $p(x) - q(x)$ est le polynôme nulle donc tous ses coefficients sont nuls, ainsi on a bien $a_i = b_i$ pour tout i . La réciproque est trivial.

4. On procède par double inclusion. Soit $N \in A^{n \times n}$ alors pour tout $a \in Z(A)$,

$$N \cdot (aI_n) = N \cdot I_n = aN \cdot I_n = aI_n \cdot N = (aI_n) \cdot N$$

ainsi on a bien $\{aI_n, a \in Z(A)\} \subset Z(A^{n \times n})$.

Réciproquement, soient $M \in Z(A^{n \times n})$, particulier

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad m_{i,k} \delta_{kj} = (M \cdot E_{k,k})_{ij} = (E_{k,k} \cdot M)_{ij} = m_{j,k} \delta_{ki}$$

Ainsi M est une matrice diagonale. Similairement, en particulier

$$m_{j,j} = (M \cdot E_{ij})_{ij} = (E_{ij} \cdot M)_{ij} = m_{i,i}$$

Donc M est une matrice scalaire, donc $M = mI_n$. Finalement soit $a \in A$, alors

$$(ma)I_n = (mI_n) \cdot (aI_n) = (aI_n) \cdot (mI_n) = (am)I_n$$

ainsi $m \in Z(A)$.

□

8.2 Semaine 2

Exercice 2.

Soit $\mathbb{K}$ un corps, et $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice inversible. On pose $\tilde{A} = (\text{com}A)^\top$, la transposée de la comatrice de A , alors

1. Montrez que $\det A \neq 0$.
2. Montrer que $A^{-1} = \det(A)^{-1} \tilde{A}$
3. Montrer que pour toute matrice $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, alors A est inversible si et seulement si $\det A = \pm 1$.

DÉMONSTRATION :

Dans l'ordre on a,

1. Pour $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ inversible, alors

$$\det A \cdot \det A^{-1} = \det I_n = 1$$

ainsi $\det A \neq 0$.

2. On veut montrer que $A\tilde{A} = \det A I_n$. Par calcul sommatoire on a,

$$(A\tilde{A})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \tilde{A}_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} (\text{com}A)_{kj}^\top = \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{j+k} \det A_{jk}$$

Par multilinéarité du déterminant par rapport aux colonnes, on obtient

$$(A\tilde{A})_{ij} = \det(a_1 \dots a_{i-1} | a_j | a_{i+1} \dots a_n)$$

donc si $i \neq j$ alors la matrice de droite possède deux colonnes identiques et donc $(A\tilde{A})_{ij} = 0$. Et si $i = j$, alors la matrice de droite est égale à A et donc $(A\tilde{A})_{ii} = \det A$. Ainsi puisque A est inversible on a bien,

$$A\tilde{A} = \det A I_n \implies A^{-1} = \det(A)^{-1} \tilde{A}$$

3. Supposons que A soit inversible, alors il existe $B \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ tel que $A \cdot B = I_n$, ainsi

$$1 = \det A \cdot \det B = \det A \det B$$

Donc $\det A$ est un diviseur de 1, or, dans $\mathbb{Z}$, les seuls diviseurs de 1 sont ± 1 .

Réciproquement, si $\det A = \pm 1$, alors on pose $B = \det(A)^{-1} \tilde{A}$ alors par le point 2. on a bien,

$$AB = I_n$$

□

8.3 Semaine 3

Exercice 3.

Soit $\mathbb{K}$ un corps, et $f, g \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes par tous deux nuls. On considère l'ensemble des diviseurs communs à f et g ,

$$D_{fg} = \{d \in \mathbb{K}[X], d \mid f, d \mid g\}$$

1. Montrez qu'il existe un unique polynôme $d \in D_{fg}$ unitaire et de degré maximal.
2. Montrer que $d = \text{pbcd}(f, g)$

DÉMONSTRATION :

1. Sans perte de généralité, on peut supposer que $g(x) \neq 0$ donc par division polynômiale

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$$

on remarque alors que $D_{fg} = D_{gr}$. Ainsi par division euclidienne successive, on arrive par décroissante stricte du degré du reste à

$$D_{fg} = D_{r^*,0} = \{d \in \mathbb{K}[X], d \mid r^*\}$$

on remarque alors que pour tout $d \in D_{r^*,0}$, $\deg d \leq \deg r^*$. On pose donc

$$d^* = \frac{1}{a_{\deg r^*}} r^*$$

ainsi par construction d^* est unitaire et de degré maximal.

Soit $\tilde{d} \in D_{fg}$ unitaire et de degré maximal, alors $\tilde{d} \in D_{r^*,0} = D_{d^*,0}$, ainsi

$$\tilde{d} \mid d^* \implies \exists \lambda \in \mathbb{K}, \quad d^* = \lambda \tilde{d}$$

mais comme $\tilde{d}$ et d^* sont unitaire alors λ_1 et donc $\tilde{d} = d^*$.

2. Il suffit de montrer que tout diviseur commun de f et g divise d^* et que d^* divise f et g . On remarque par ce qui précède,

$$D_{fg} = D_{d^*,0}$$

donc si $h \mid d^*$ alors $h \mid f$ et $h \mid g$, et par définition $d^* \in D_{d^*,0} = D_{fg}$. Ainsi on obtient bien que

$$d^* = \text{pgcd}(f, g)$$

□

8.4 Semaine 4

Exercice 4.

Soient $\mathbb{K}$ un corps, et $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ les valeurs propres d'une matrices $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ et $m_1, \dots, m_r$ leurs multiplicités algébriques. Soit $m_1 + \dots + m_r = n$. Alors

1. Montrez que $\det A = \prod_{i=1}^r \lambda_i^{m_i}$
2. Montrer que si $\chi_A(\lambda) = \alpha_n \lambda^n + \alpha_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$, alors $\alpha_{n-1} = (-1)^{n-1} \operatorname{tr} A$.
3. Montrez que $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^r \lambda_i m_i$.

DÉMONSTRATION :

1. On peut écrire le polynôme caractéristique $\chi_A(x) = \det(A - xI_n) = (-1)^n \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{m_i}$. Ainsi par construction

$$\det A = \chi_A(0) = \prod_{i=1}^r \lambda_i^{m_i}$$

2. Par la formule de Leibnitz on a

$$\det(A - xI_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (A - xI_n)_{i, \sigma(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (A_{i, \sigma(i)} - x \delta_{i, \sigma(i)})$$

Ainsi si $\sigma = Id$, alors le polynôme $\prod_{i=1}^n (A_{i, \sigma(i)} - x \delta_{i, \sigma(i)}) = \prod_{i=1}^n (A_{i, i} - x)$ qui est un polynôme de degré n . Si $\sigma \neq Id$, alors il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\sigma(i) = j \neq i$, mais comme σ est une permutation $\sigma(j) \neq j$. Donc $\prod_{i=1}^n (A_{i, \sigma(i)} - x \delta_{i, \sigma(i)})$ est un polynôme de degré au plus $n - 2$, donc il ne contribue pas au coefficient α_{n-1} , ainsi

$$\alpha_{n-1} = \operatorname{coeff}_{n-1} \left(\prod_{i=1}^n (A_{i, i} - x) \right) = (-1)^n \sum_{i=1}^n A_{i, i} = (-1)^n \operatorname{tr} A$$

3. On peut calculer le coefficient de degré $n - 1$ de $\chi_A(x)$ d'une autre manière, en considérant le polynôme caractéristique,

$$\chi_A(x) = \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{m_i}$$

alors on trouve,

$$\alpha_{n-1} = (-1)^n \sum_{i=1}^r -m_i \lambda_i = (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^r \lambda_i m_i$$

Donc par unicité des coefficients on trouve bien $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^r \lambda_i m_i$.

Une preuve qui plus facile, qui est à la limite du hors programme, serait que comme le polynôme caractéristique

$$\chi_A(x) = \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{m_i} = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

est scindé, alors A est trigonalisable sur $\mathbb{K}$, c'est-à-dire qu'il existe une matrice $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$ inversible telle que

$$A = P^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ & \lambda_2 & * & * \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} P$$

Ainsi par invariance du déterminant et de la trace par similitude on a bien,

$$\det A = \prod_{i=1}^r \lambda_i^{m_i} \quad \text{et} \quad \text{tr} A = \sum_{i=1}^r \lambda_i m_i$$

Et comme dans le point 3. précédent on sait que le coefficient de degré $n-1$ d'un polynôme scindé est donnée par

$$(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^r \lambda_i m_i$$

alors on conclut.

□

8.5 Semaine 5

Exercice 5.

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique différente de 2. et V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n . On considère alors une forme bilinéaire f antisymétrique, c'est-à-dire

$$\forall x, y \in V, \quad f(x, y) = -f(y, x)$$

Montrez que si f est non-dégénérée, alors n est pair.

La réciproque est-elle vraie ?

DÉMONSTRATION :

Soit $B\{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V alors on considère la matrice associée à f dans la base B définie par,

$$(A_B)_{ij} = f(b_i, b_j)$$

on remarque alors facilement que $A_B = -A_B^\top$ donc A_B est antisymétrique. Or comme f est non-dégénérée alors $\text{rg} A_B = n$ donc $\det A_B \neq 0$, ainsi

$$\det A_B = \det(-A_B^\top) = (-1)^n \det A_B^\top = (-1)^n \det A_B$$

ainsi on en conclut que $(-1)^n = 1$ donc n est paire.

Le réciproque est fausse puisque qu'il suffit de considérer la forme bilinéaire nulle. □

8.6 Semaine 6

Exercice 6.

Soient $f, g : V \rightarrow V$ deux endomorphismes. Montrez que si f et g commutent, et sont diagonalisables, alors f et g sont simultanément diagonalisables.

DÉMONSTRATION :

On sait que f est diagonalisable ainsi

$$V = \bigoplus E_{\lambda_i}$$

où λ_i sont les valeurs propres de f . Ainsi soit $x \in E_{\lambda_i}$ alors

$$(f - \lambda_i \text{Id})(g(x)) = f(g(x)) - \lambda_i g(x) = g((f(x)) - g(\lambda_i x) = g((f - \lambda_i \text{Id})(x)) = g(0) = 0$$

ainsi $g(E_{\lambda_i}) \subset E_{\lambda_i}$, or par un exercice de la série 7, on sait que la restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace invariant reste diagonalisable.

Donc pour chaque valeur propre λ_i de f on choisit une base de vecteur propre par rapport à λ_i pour l'espace E_{λ_i} , que l'on note B_{λ_i} . Mais comme f est diagonalisable alors $B = \bigcup B_{\lambda_i}$ forme une base de V et chaque élément de cette base est à la fois vecteur propre pour f et g . $\square$

8.7 Semaine 7

Exercice 7.

Le but de cette exercice est de démontrer l'inégalité de Hadamard,

$$|\det A| \leq \prod_{i=1}^n \|a_i\|$$

pour $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ dont les colonnes sont $a_1, \dots, a_n$.

Soit A' la matrice de la décomposition $A = A'S$ où S est triangulaire supérieure de diagonale 1.

1. Montrer que $\det S = 1$ et que $\det A = \pm \prod_{i=1}^n \|a_i^*\|$,

2. Montre que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \|a_i^*\| \leq \|a_i\|$.

Supposons de Surcroît que tous les coefficients de A soient tous bornés absolument par $M > 0$, $\forall i, j, |A_{ij}| < M$. Dédurre de l'inégalité de Hadamard que $|\det A| \leq M^2 n^{\frac{n}{2}}$.

DÉMONSTRATION :

Sans perte de généralités, on peut supposer que A est inversible donc les colonnes de A sont libres.

1. Il est clair que $\det S = 1$ puisque S est triangulaire supérieure de diagonale 1. Ainsi par construction

$$\det A = \det(A'S) = \det A' \det S = \det A'$$

De plus on remarque que comme A' est une matrice orthogonale alors

$$(A'^T A')_{ij} = a_i^{*\top} a_j^* = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ \|a_i^*\|^2 & \text{si } i = j \end{cases}$$

Donc $A'^T A'$ est une matrice diagonale, ainsi

$$\det(A')^2 = \det(A'^T A') = \prod_{i=1}^n \|a_i^*\|^2$$

ce qui donne bien,

$$\det A = \det A' = \pm \prod_{i=1}^n \|a_i^*\|$$

2. Par définition

$$\|a_i\|^2 = \|a_i - a_i^*\|^2 + \|a_i^*\|^2 \geq \|a_i^*\|^2$$

donc a bien pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \|a_i^*\| \leq \|a_i\|$, ainsi on trouve bien l'inégalité souhaité,

$$|\det A| \leq \prod_{i=1}^n \|a_i\|$$

Par hypothèse sur les coefficients de la matrice on obtient, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \|a_i\| \leq M \cdot \sqrt{n}$, et donc

$$|\det A| = \prod_{i=1}^n \|a_i\| \leq \prod_{i=1}^n M \sqrt{n} = M^2 n^{\frac{n}{2}}$$

□

8.8 Semaine 8

Exercice 8.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique alors A est semi-définie positive si et seulement si tous ses mineurs symétriques sont positifs ou nuls.

DÉMONSTRATION :

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique semi-définie positive alors toutes des valeurs propres sont positives ou nulles. Ainsi soit $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket$, pour $x \in \mathbb{R}^{|I|}$ on définit $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ de la manière suivante,

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_i & \text{si } i \in I \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ainsi pour tout $x \in \mathbb{R}^{|I|}$,

$$\tilde{x}^\top A_I \tilde{x} = x^\top A x \geq 0$$

Ainsi A_I est semi-définie positive.

Réciproquement, supposons que tous ses mineurs symétriques sont positives. Par la série 7, on sait que

$$\chi_A(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \quad \text{où} \quad a_{n-k} = (-1)^{n-k} \sum_{|I|=k} \det A_I$$

Ainsi pour tout $b > 0$

$$\chi_A(-b) = \sum_{i=0}^n \left((-1)^i \sum_{|I|=n-i} \det A_I \right) (-1)^i b^i = \sum_{i=0}^n \sum_{|I|=n-i} \det A_I b^i \geq 0$$

De plus,

$$\chi_A(-b) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{|I|=n-i} \det A_I b^i + \underbrace{\det A_\emptyset}_{=1} b^n > 0$$

donc pour tout $t < 0$, $\chi_A(t) > 0$. Ainsi les valeurs propres de A , qui sont les racines de χ_A , sont positives ou nulles, ainsi A est semi-définie positive. $\square$

8.9 Semaine 9

Exercice 9.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique et soit

$$A = U \cdot \begin{pmatrix} [\text{cell} - \text{space} - \text{limits} = 0pt] \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \cdot U^\top$$

une factorisation de A telle que $U = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est orthogonale et $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$. Pour $1 \leq l \leq n$, montrer que

$$\max_{x \in S^{n-1}, x \perp \text{span}\{u_1, \dots, u_l\}} x^\top A x = \lambda_{l+1}$$

et u_{l+1} est une solution optimale.

DÉMONSTRATION :

On procède par double inégalité, prenons $x \in S^{n-1}$, alors on écrit $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$ alors si $x \perp \text{span}\{u_1, \dots, u_l\}$, on observe que $\alpha_1, \dots, \alpha_l = 0$. Ainsi $x = \sum_{i=l+1}^n \alpha_i u_i$. Ainsi

$$x^\top A x = \left(\sum_{i=l+1}^k \alpha_i u_i \right)^\top A \left(\sum_{i=l+1}^n \alpha_i u_i \right) = \sum_{i,j=l+1}^n \alpha_i \alpha_j u_i^\top A u_j = \sum_{i=l+1}^n \alpha_i^2 \lambda_i$$

mais $x \in S^{n-1}$ alors $\|x\| = \sum_{i=l+1}^n \alpha_i^2 = 1$ et donc

$$x^\top A x = \sum_{i=l+1}^n \alpha_i^2 \lambda_i \leq \lambda_{l+1} \sum_{i=l+1}^n \alpha_i^2 = \lambda_{l+1}$$

Donc $\max_{x \in S^{n-1}, x \perp \text{span}\{u_1, \dots, u_l\}} x^\top A x \leq \lambda_{l+1}$. Or si on considère $x = u_{l+1}$ alors

$$x^\top A x = u_{l+1}^\top A u_{l+1} = \lambda_{l+1} u_{l+1}^\top u_{l+1} = \lambda_{l+1}$$

Ce qui permet bien de conclure que

$$\max_{x \in S^{n-1}, x \perp \text{span}\{u_1, \dots, u_l\}} x^\top A x = \lambda_{l+1}$$

□

8.10 Semaine 10

Exercice 10.

Soient $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$, pour $z \in \mathbb{R}^n$ et $v \in S^{n-1}$, on considère la droite définie par

$$L_{z,v} = z + \text{span}\{v\}$$

Soit $d(a_i, L_{z,v})$ la distance de a_i à $L_{z,v}$

1. Supposons que $\sum_{i=1}^m a_i = 0$. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i=1}^m d(a_i, L_{v,z})^2 \geq \sum_{i=1}^m d(a_i, L_{0,v})^2$$

2. Conclure que, étant donnée des points $a_1, \dots, a_m$, on peut trouver un $z \in \mathbb{R}^n$ et $v \in S^{n-1}$ tels que

$$\sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z,v})^2 \leq \sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z',v'})^2$$

pour tout $z' \in \mathbb{R}^n$ et $v' \in S^{n-1}$. En particulier :

- (a) Donner une formule pour z
 (b) Décrire la A telle qu'un vecteur propre normalisé de $A^\top A$ associé à la plus grande valeur propre est une solution pour v .

DÉMONSTRATION :

On a

1.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m d(a_i, L_{v,z})^2 &= \sum_{i=1}^m d(a_i - z, \text{span}\{v\})^2 \\ &= \sum_{i=1}^m \|a_i - z\|^2 - \langle a_i - z, v \rangle^2 \\ &= \sum_{i=1}^m \langle a_i - z, a_i - z \rangle - (\langle a_i, v \rangle - \langle z, v \rangle)^2 \\ &= \sum_{i=1}^m \|a_i\|^2 - 2\langle a_i, z \rangle + \|z\|^2 - \langle a_i, v \rangle^2 + 2\langle a_i, v \rangle \langle z, v \rangle - \langle z, v \rangle^2 \\ &= \sum_{i=1}^m d(a_i, \text{span}\{v\})^2 + \left(\sum_{i=1}^m \|z\|^2 - \langle z, v \rangle^2 \right) \\ &\geq \sum_{i=1}^m d(a_i, L_{0,v})^2 + \sum_{i=1}^m (\|z\|^2 - \|z\|^2 \|v\|^2) \\ &= \sum_{i=0}^m d(a_i, L_{0,v})^2 \end{aligned}$$

2. Sans supposition sur $\sum_{i=1}^m a_i$, on pose $z = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_i$. Avec ce z , les points $a_i - z$ satisfont l'hypothèse du point 1.. Ainsi pour $v' \in S^{n-1}$ et pour tout $z' \in \mathbb{R}^n$, on écrit $z' = z + z''$ avec $z'' \in \mathbb{R}^n$. Donc on calcul

$$\sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z,v'})^2 = \sum_{i=1}^m d(a_i - z, L_{0,v'})^2 \leq \sum_{i=1}^m d(a_i - z, L_{z'',v'})^2 = \sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z+z'',v'})^2 = \sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z',v'})^2$$

Ceci montre que pour un certain $v' \in S^{n-1}$ donnée, $z = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_i$ est le choix optimale. Minimiser $\sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z,v})^2$ s'agit donc d'un problème du meilleur sous-espace approximatif de dimension 1.

Par le cours, on pose $A^\top = (a_1 - z, \dots, a_m - z) \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Avec ce setup, on sait que v est donné par un vecteur propre normalisé associé à la plus grande valeurs propre de $A^\top A$.

□